

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

TC- 101 [Activated alumina(활성 알루미나)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

TC- 101 [Activated alumina(활성 알루미나)]

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

가스 흡착용

제품의 사용상의 제한

자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한
국내 공급자 정보 기재)

회사명

한국 : 대성산업가스(주)

중국 : Chengdu TCWY New Energy Technology co.,Ltd.

주소

한국 : 경기도 안산시 단원구 원시동 산단로 128 대성산업가스 초저온연구소

공정개발연구팀

중국 : China Chengdu No.1700 Tianfu Avenue, New century global center
E2- 2- 1- 1401

긴급전화번호

한국 : 031- 8099- 7611

중국 : 86- 028- 68731616

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

생식세포 변이원성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

산화 알루미늄

보건

자료없음

화재

자료없음

반응성

자료없음

산화 철(III)

보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음
일산화나트륨(SODIUM MONOXIDE)	
보건	3
화재	0
반응성	1
물(WATER)	
보건	0
화재	0
반응성	0
실리콘 옥사이드	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
산화 알루미늄	알파- 알루미늄	1344- 28- 1	90- 95
산화 철(III)	Iron(III) oxide (Fe ₃ O ₄)	1309- 37- 1	0.03- 0.1
일산화나트륨	SODIUM MONOXIDE (NaO)	12401- 86- 4	0.3- 0.6
물	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE)	7732- 18- 5	4.0- 7.0
이산화규소	SILICON DIOXIDE(SiO ₂)	-	0.01- 0.2

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 긴급 의료조치를 받으시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제) 소형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

소형 화재: 건조화학적 (적절한 소화제)
소형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)
이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
직접주수 (부적절한 소화제)
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
포말 (부적절한 소화제, 부식성/독성 가스 발생)
가열시 용기가 폭발할 수 있음
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
누출물은 화재/폭발 위험이 있음
분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음
소화 후에도 재점화할 수 있음
습기와 접촉시 점화할 수 있음
일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음
물, 습한 공기와 반응하여 독성, 부식성/가연성 가스 발생
물과 반응하여 공기중 흙의 농도를 증가시킬 많은 열을 발생할 수 있음
부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두
시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하십시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
물과 (격렬히) 반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출함
증기는 밀폐공간에 축적될 수 있음
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오
물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지
않도록 하시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
용기에 물이 들어가지 않도록 하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

누출물은 오염을 유발할 수 있음

불활성물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA - 10mg/m3 금속분진으로 노출되는 경우

TWA - 5mg/m3 용접흄으로 노출되는 경우

TWA - 5mg/m3 피로파우더로 노출되는 경우

ACGIH 규정

TWA 1mg/m3

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

금속분진으로 노출되는 경우

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

노출농도가 100 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 250 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오

노출농도가 500 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 10000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 100000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

눈 보호

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오

손 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	젤라틴과 립, 펠릿
색상	미색 크리스탈
나. 냄새	냄새없음
다. 냄새역치	해당없음
라. pH	추가적인 정보가 존재하지 않음.
마. 녹는점/어는점	2038℃ / 추가적인 정보가 존재하지 않음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	추가적인 정보가 존재하지 않음.
사. 인화점	추가적인 정보가 존재하지 않음.
아. 증발속도	추가적인 정보가 존재하지 않음.
자. 인화성(고체, 기체)	추가적인 정보가 존재하지 않음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	추가적인 정보가 존재하지 않음.
카. 증기압	추가적인 정보가 존재하지 않음.
타. 용해도	불용성
파. 증기밀도	추가적인 정보가 존재하지 않음.
하. 비중	3.2
거. n- 옥탄올/물분배계수	추가적인 정보가 존재하지 않음.
너. 자연발화온도	추가적인 정보가 존재하지 않음.
더. 분해온도	추가적인 정보가 존재하지 않음.
러. 점도	추가적인 정보가 존재하지 않음.
머. 분자량	추가적인 정보가 존재하지 않음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 습기와 접촉시 점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 일부는 물과 격렬히 반응함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원 습기
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질 물
라. 분해시 생성되는 유해물질	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	제조사에 의해 규정된 것이 없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	추가적인 정보가 존재하지 않음.
경구	LD50 > 10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401)) LD50 > 5000 mg/kg Rat (EU Method B.1)
경피	자료없음
흡입	분진 LC50> 2.3 mg/l 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP) 분진 LC50 5.05 mg/l 4 hr Rat (OECD TG403, GLP)
피부부식성 또는 자극성	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP 토끼를 이용한 피부자극성시험 OECD G404 결과 자극성이 나타나지 않음홍반, 부

심한 눈손상 또는 자극성	중 자극지수 0 토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD Guideline 405, GLP) 토끼를 이용한 눈부작성/자극성시험 OECD G405, GLP 결과 자극성이 나타나지 않음 자극지수 0
호흡기 과민성	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성
피부 과민성	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP)
발암성	추가적인 정보가 존재하지 않음.
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	3
OSHA	자료없음
ACGIH	A4
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포 변이원성	1) rat을 이용한 경구투여 골수 염색체 이상 시험(포유류 체세포, in vivo mammalian somatic cell study: bone marrow chromosome aberration)에서, 50- 200µm 크기의 산화알루미늄에 대해 불명확(ambiguous) 결과; 30nm 입자에 대해 양성 결과; 40nm 입자에 대해 양성 결과 2) rat을 이용한 경구투여 적혈구 소핵 시험(포유류 체세포, in vivo mammalian somatic cell study: erythrocyte micronucleus)에서, 50- 200µm 크기의 산화알루미늄에 대해 음성 결과; 30nm 입자에 대해 양성 결과; 40nm 입자에 대해 양성 결과 3) rat을 이용한 경구투여 DNA 손상 및 회복 시험(포유류 체세포, in vivo mammalian cell study: DNA damage and/or repair)에서 50- 200µm 크기의 산화알루미늄에 대해 음성 결과; 30nm 입자에 대해 양성 결과; 40nm 입자에 대해 양성 결과 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류Chinese hamster 세포를 이용한 염색체 이상 시험OECD TG473, GLP 결과 음성, 생체내 랫드를 이용한 comet assay결과 음성 유사물질 CAS No. 1317- 61- 9
생식독성	독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP)
특정 표적장기 독성(1회 노출)	랫드(암)를 대상으로 급성독성(경구) 시험결과, 치료효과가 없음, LD50 >2000 mg/kg bw(OECD TG 423, GLP)
특정 표적장기 독성(반복 노출)	호흡기계 자극을 일으킴 랫드(수)를 이용한 반복 경구 독성(28일) 시험결과, LOAEL : 141 or 302 mg/kg 중요한 효과는 관찰되지 않음(OECD TG 407) 랫드 암수를 이용한 28일 반복 흡입독성시험 결과, 시험된 최고농도인 30mg/m3 에 서도 혈액학적 영향 및 임상화학 영향도 관찰되지 않음 NOAEC = 30 mg/m3
흡인 유해성	알려진 영향 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	추가적인 정보가 존재하지 않음.
어류	LC50 0.108 mg/l ~ 0.078 mg/l 96 hr Pimephales promelas() ※출처 : ECHA
갑각류	LC50 > 3.69 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia() ※출처 : ECHA
조류	EC50 > 100 mg/l 48 hr () ※출처 : ECHA EC50 > 0.024 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus() ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	0.03 log Kow () ※출처 : QSAR
분해성	자료없음
다. 생물농축성	추가적인 정보가 존재하지 않음.
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC ≥0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP, 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지않음 ※출처 : ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 고형화 처리하시오. 2. 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3. 가연성물질을 포함한 폐촉매는 소각하시오. 4. 해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해당사항을 표시	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	해당없음

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음.
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음.

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)(금속분진, 흙 등의 경우) 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음.
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음.
라. 폐기물관리법에 의한 규제	정보없음.
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	정보없음.
국외규제	정보없음.
미국관리정보(OSHA 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화 알루미늄	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음

EU 분류정보(위험문구)

산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음

EU 분류정보(안전문구)

산화 알루미늄	해당없음
산화철	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	ICSC 0351(성상) ICSC 0351(색상) ECHA(경구) ECHA(흡입) ECHA(피부부식성 또는 자극성) ECHA(심한 눈손상 또는 자극성) ECHA(호흡기과민성) ECHA(피부과민성) ECHA(생식세포변이원성) ECHA(생식독성) ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) ECHA(어류) ECHA(감각류) ECHA(조류) ECHA(마. 기타 유해 영향) QSAR(잔류성)
나. 최초작성일	2016- 03- 31
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	1 회
최종 개정일자	2020- 06- 12
라. 기타	